

14. Übungsblatt SoSe 2025

Integralsätze

1. Berechnen Sie den Fluss durch die Oberfläche eines Würfels ($0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$) für das Vektorfeld

$$\vec{F} = \begin{pmatrix} xy \\ y^2 \\ xz \end{pmatrix}$$

- a) auf direktem Wege,
b) unter Anwendung des Integralsatzes von Gauß.

3. Berechnen Sie den Wirbelfluss des Vektorfeld

$$\vec{F}(x, y, z) = \begin{pmatrix} -y \\ 2x \\ z \end{pmatrix}$$

für die Halbkugel $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ mit $z \geq 0$

- a) auf direktem Wege,
b) unter Verwendung des Integralsatzes von Stokes.

4. Das elektrische Feld in der Umgebung einer homogen geladenen Kugel (Radius R) lässt sich durch die elektrische Feldstärke

$$\vec{E}_A = \frac{k}{r^2} \vec{e}_r$$

beschreiben ($k > 0$, r - Abstand vom Kugelmittelpunkt, $r \geq R$, $\vec{E}_A$ - elektr. Feldstärke außerhalb der Kugel). Die konstante Ladungsdichte ϱ_{el} im Inneren der Kugel ergibt sich aus einer der Maxwellschen Gleichung als

$$\varrho_{el} = \epsilon_0 \operatorname{div}(\vec{E}_I)$$

mit ϵ_0 als elektrische Feldkonstante und $\vec{E}_I$ als unbekannte Feldstärke im Inneren der Kugel. Bestimme die Ladung und die Ladungsdichte der Kugel.

Lösungen

1. 2
2. 27π
3. $Q = 4\pi\epsilon_0 k$
 $\varrho_{el} = \frac{3\epsilon_0 k}{R^3}$

Hinweise

2. $\cos^2(x) = \frac{\cos(2x)+1}{2}$
3. Oberfläche der Kugel: $A = 4\pi r^2$

Volumen der Kugel: $V = \frac{4}{3}\pi r^3$